

COMPARACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL DE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS *

Edmar L. Bacha

(Universidad de Yale)

I

Este trabajo presenta una visión general de la productividad industrial de México y los Estados Unidos, con el propósito de probar la hipótesis de que las diferencias de productividad que existen en los países subdesarrollados y desarrollados son menores en las industrias intensivas de capital que en las intensivas de mano de obra. La idea fue expresada por primera vez por Hirschman, en su *Strategy of Economic Development*, en los siguientes términos:

Ciertos tipos de tecnología moderna desempeñan una función crucial en los aspectos de la gerencia, permitiendo tareas nuevas, poco familiares, y quizá, en cierto aspecto, de carácter no congénito. Al predeterminar en alto grado lo que ha de hacerse, en dónde y en qué momento, las máquinas, los procesos mecánicos o químicos reducen esas dificultades en gran medida, en comparación con las situaciones en que las condiciones de trabajo dependen exclusivamente de la convergencia y coordinación de los deseos y actos humanos... Así, existen varias formas en que el capital promueve la eficiencia de la gerencia y por lo tanto del trabajo. Esta función del capital es de particular importancia en las sociedades subdesarrolladas, en donde las tareas de coordinación y cooperación de las grandes organizaciones afrontan dificultades especiales... El criterio desarrollado aquí se dirige hacia cierto propósito de alta intensidad de capital, como elemento que se adapta perfectamente bien en los países subdesarrollados. Por lo tanto la lista incluye: aventuras en gran escala, actividades que deben mantenerse en condiciones óptimas de trabajo, que deben observar estándares altos de producción, operaciones mecanizadas e industrias de procesos adecuados... Si estamos en lo justo, las diferencias de productividad del trabajo en los países subdesarrollados y en los industrializados deben ser mucho mayores en ciertas industrias (por ejemplo en las de productos metálicos) que en otras (como en la del cemento), aun cuando se empleen técnicas esencialmente similares en ambos países.¹

* Debo agradecer a Carlos Díaz-Alejandro las valiosas sugerencias y la ayuda que me prestó en las técnicas de cálculo. A Clark Reynolds los útiles comentarios al primer borrador de este trabajo. Sin embargo, los errores de cálculo o de análisis son de mi exclusiva responsabilidad.

¹ A. O. Hirschman, *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press, New

Carlos Díaz-Alejandro, en un artículo reciente, interpretó ese argumento diciendo que significaba que todas esas propiedades que intervienen para hacer menores las diferencias de productividad podrían expresarse por la mayor intensidad de capital de los procesos industriales. Y probó la hipótesis, en esta formulación modificada, empleando cifras de 63 industrias en la Argentina y los Estados Unidos, adoptando la participación de los sueldos y salarios en la producción (en el caso de las industrias argentinas) como un índice inverso de la intensidad de capital. Sus conclusiones fueron:

En resumen, puede afirmarse que de la información se desprende en general la hipótesis modificada de Hirschman. Sin embargo, la validez de ella puede ser el resultado de otros factores además de los mencionados por Hirschman. Aún más, la hipótesis tiene que modificarse para tomar en cuenta la ventaja comparativa, debilitando algunas de las recomendaciones de política que podrían desprenderse de la hipótesis original. En particular, la tendencia verificada en este trabajo no está en contra de la verosimilitud de que existan cuantiosas exportaciones industriales de los países semi-industrializados. Pruebas similares, empleando cifras de otros países semi-industrializados, ayudarán a clarificar el problema.²

En la siguiente sección de este trabajo se presenta un panorama general de las diferencias de productividad entre México y los Estados Unidos, empleando 45 industrias seleccionadas del sector manufacturero de ambos países. En la segunda parte se somete la "hipótesis modificada de Hirschman" a una prueba más severa que la aplicada por Díaz y con diferentes resultados. El apéndice incluye las fuentes de las cifras y las metodologías estadísticas empleadas.

II

La muestra consistió de 45 industrias del sector manufacturero de los Estados Unidos y de México y se seleccionaron de acuerdo con el siguiente criterio: 1) homogeneidad del producto de la industria en los dos países; 2) importancia de la industria en la economía mexicana; 3) disponibilidad del juego completo de estadísticas necesarias. Las industrias se seleccionaron de la clasificación de cuatro dígitos del año de 1958 en el caso de los Estados Unidos y del Censo Industrial de México de

Haven, 1964 (edición de bolsillo), pp. 146 ss. (Existe versión castellana de esta obra, editada por F.C.E.)

² C. F. Díaz-Alejandro, "Industrialization and Labor Productivity Differentials", *Review of Economic and Statistics*, vol. XLVII, mayo de 1965.

1961. En algunos casos se empleó la clasificación de tres dígitos del Censo de los Estados Unidos. Esas industrias representaron el 62 % del valor de la producción industrial de México y el 47 % del valor agregado de la industria de transformación de los Estados Unidos en los años respectivos. Las comparaciones de productividad se basaron sobre el valor neto de la producción; es decir, en una comparación del valor neto de la producción (valor agregado) por trabajador productivo, en la misma unidad monetaria (pesos mexicanos), al tipo oficial de 12.50 pesos por dólar. El método no es totalmente satisfactorio porque supone que la tasa de paridad del poder de compra en términos de los productos investigados es igual al tipo de cambio global.³

El promedio general no ponderado de la productividad relativa de la mano de obra de las industrias seleccionadas de México (con una productividad del trabajo por hombre igual a 100 en los Estados Unidos) fue de 27, en tanto que la desviación estándar fue de 11.⁴ Esto significa que, en promedio, los Estados Unidos tienen una productividad industrial

CUADRO 1. *Comparación del valor agregado por trabajador en algunas industrias seleccionadas*

Grupos industriales	Producto por trabajador en México (Estados Unidos = 100)
1. Vehículos de motor y sus partes	
Productos químicos agrícolas	
Llantas y cámaras	59 - 57
2. Cervecerías	51
3. Cobre primario y secundario	
Cemento	39
4. Pulpa y papel	
Refinación de petróleo	

³ Debe indicarse, sin embargo, que es la única disponible sobre base censal. Es sólo con esta estipulación que nuestra comparación "monetaria" refleja diferencias "reales", esto es:

$$\frac{(Q/L)_m}{(Q/L)_u} = \frac{(VA/L)_m}{(VA/L)_u} = \frac{(P \cdot Q/L)_m}{(p \cdot Q \cdot r/L)_u} \quad \text{sólo si } P/p = r$$

en donde Q , L , VA , P , p , r , m y u representan las cantidades, número de trabajadores, valor agregado, precio en pesos, precio en dólares, tipo de cambio, México y los Estados Unidos, respectivamente.

⁴ El promedio es 32, con ponderaciones dadas por el número de trabajadores en cada industria de México.

CUADRO 1. [*conclusión*]

Artículos para el hogar	35 - 30
Tejidos de fibras artificiales	
Vinos y licores	
Alimentos preparados para animales	
Empacadoras de frutas y vegetales	
Vidrio plano	
5. Plantas empacadoras de carne	
Cigarros	
Goma para mascar	
Tejidos de algodón y productos terminados	
Artículos para mujer	
Hierro primario y secundario	28 - 25
Periódicos y revistas	
Cuero y sus productos	
Maquinaria y equipo agrícola	
Camiones y chasis	
6. Vidrio soplado y plano	
Tejidos y productos de lana	
Productos de confección	
Papeles y cartones	
Caña de azúcar	
Productos de farmacia	23 - 19
Productos de arcilla	
Tuercas, tornillos, bisagras	
Harina y alimentos	
Muebles de madera	
Imprentas	
7. Muebles de metal	
Envases de metal	
Puros	18 - 13
Pinturas y barnices	
Pan y otros productos de pan	
Químicos básicos	
Cartones	
Cocoa y productos de chocolate	
Jabones y detergentes	
8. Leche fresca	5

cuatro veces mayor.⁵ El cuadro 1 da una idea de las diferencias dentro de las industrias seleccionadas. (La estratificación se hizo sólo por razones de presentación.)

⁵ Con la adopción de una tasa de paridad de poder de compra, en lugar del tipo de cambio oficial, México tendría un comportamiento mejor. No obstante, la tasa de poder

Las cifras presentadas en el cuadro 1 son sugestivas en virtud de que muestran la dispersión de las diferencias de productividad, las que fluctúan desde un por ciento alto de 60 % en los vehículos de motor y sus partes, hasta un 5 % en el caso de la leche. Confirma también la idea generalizada de la menor productividad industrial de México en comparación con los Estados Unidos en todos y cada uno de los casos.

Naturalmente, el primer factor a que obedece la diferente productividad es la distinta intensidad de capital. En promedio (no ponderado) la intensidad relativa de capital es en México de 36 % en comparación con la cifra correspondiente de los Estados Unidos, en tanto que la desviación estándar es de 31 %.⁶ Lo que esta cifra promedio sugiere, junto con la diferencia media de productividad de 27 % a la que hicimos referencia anteriormente, es que a la diferencia en la intensidad de capital debe atribuirse alrededor del 75 % ($27\% / 36\%$) de las diferencias de productividad entre México y los Estados Unidos. Este resultado, por más que sea impresionante, es consistente con el punto de vista de que existen además "otros factores" que permiten una productividad mayor en los Estados Unidos, y también con la opinión de que el subdesarrollo implica limitaciones en las posibilidades de producción.

Por lo tanto, el siguiente paso es corregir las diferencias de productividad por la diversa intensidad de capital de cada industria, con el propósito de obtener una mejor idea de la forma en que el capital, por sí mismo, influye en los resultados. Llamaré diferencias "puras" de productividad (DPP) al resultado de la división de las distintas productividades (valor agregado por trabajador) entre las diferencias de intensidad de capital (valor del capital fijo por trabajador) para cada industria:

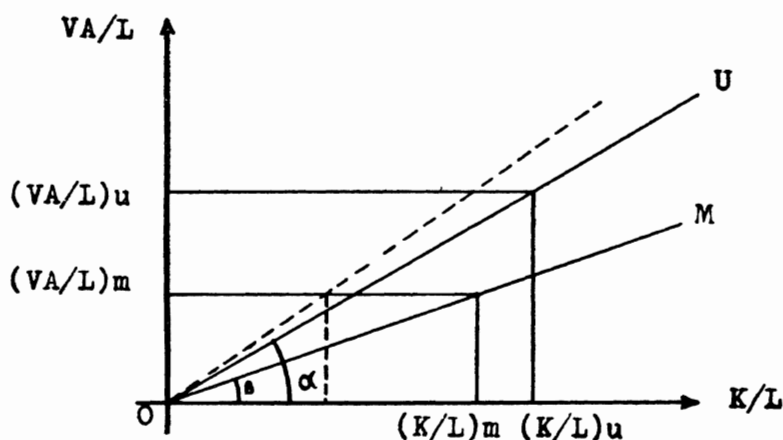
$$DPP = \frac{(VA/L) m}{(VA/L) u} \div \frac{(K/L) m}{(K/L) u} = \frac{(VA/K) m}{(VA/K) u}$$

en donde VA , K , L , m y u representan, respectivamente, valor agregado, valor del capital fijo y trabajo para México y los Estados Unidos.

de compra expresa las cantidades relativas de una canasta de bienes de consumo que pueden adquirirse por una unidad de las monedas en consideración en los países respectivos. Este es un índice adecuado para comparaciones internacionales de estándar de vida, pero no está claro por qué debe preferirse al tipo de cambio oficial (sobre el supuesto de que es un tipo de "equilibrio"). Ignorándose los movimientos de capital, el último expresa la tasa promedio de intercambio entre los bienes sujetos a comercio y parece más adecuado para establecer comparaciones de diferencias de productividad, las que implican poder competitivo potencial en los mercados externos.

⁶ El promedio es 42, cuando se pondera por el número de trabajadores en cada industria, en México.

Las diferencias puras de productividad, evidentemente, sólo obedecen a las diferentes productividades del capital en ambos países, para cada una de las industrias. La racionalidad para la utilización de este último índice se ilustra con claridad mediante la gráfica 1.



GRÁFICA 1.

En la gráfica 1, la producción por trabajador (VA/L) está dada como una función del capital por trabajo (K/L) en cada industria.

Las funciones para México y los Estados Unidos se reconocen por los símbolos M y U , respectivamente. Supóngase que nuestra única información acerca de esta industria fuera la productividad del trabajo en los países $(VA/L)_u$ y $(VA/L)_m$, en la gráfica 1. Lo anterior no nos indicaría nada acerca de la eficiencia relativa para producir la mercancía en cuestión en ambos países. Por ejemplo, en el caso de que la línea para la industria mexicana lo fuera la línea punteada, en la realidad México sería más eficiente que los Estados Unidos, en contraposición a lo que sugeriría la productividad relativa del trabajo en los dos países. Debiéramos disponer también de información sobre la intensidad del capital en la industria de los dos países para poder afirmar —como acontece realmente en la gráfica— que los Estados Unidos son más eficientes que México en la producción de una mercancía determinada. Cuando se dispone del conjunto de cifras se observa de inmediato, con un simple vistazo a la gráfica, que las diferencias de eficiencia entre los dos países pueden medirse en forma adecuada (sobre el supuesto de que se trata de una función lineal) por el cociente entre las funciones

$$VA/L = f(K/L)$$

en los Estados Unidos y México. Pero este cociente $\tan^{\alpha}/\tan^{\beta}$, es por definición de relación trigonométrica, es decir, la “productividad diferencial pura” en la forma en que se acaba de definir.

Las cifras de la “productividad diferencial pura” están tabuladas en el cuadro 2. Las cifras deben interpretarse en la forma siguiente: en los casos en que México presenta una productividad “pura” de más de 100, esto quiere significar que los Estados Unidos de Norteamérica están

CUADRO 2. *Comparación entre las diferencias “puras” de productividad en industrias seleccionadas*

<i>Grupos de industrias</i>	<i>Productividad en México (Estados Unidos = 100)</i>
1. Vehículos de motor y sus partes	251
Productos químicos agrícolas	200
2. Tejidos y productos terminados de lana	128
Cartón	127
Cemento	122
3. Cuero y sus productos	116
Llantas y cámaras	116
Carrocerías	113
Tejidos y productos terminados de algodón	96
Camiones y chasis	96
Pulpa y papel	92
Goma de mascar	90
Envases de hojalata	90
Vidrio plano	88
Frutas y vegetales enlatados	86
4. Maquinaria y equipo agrícola	83
Vinos y licores	80
Cobre primario y secundario	78
Productos químicos básicos	78
Alimentos preparados para animales	75
Vidrio plano y soplado	72
Plantas empacadoras de carne	72
Artículos para el hogar	72
Productos de arcilla	71
Productos farmacéuticos	71
5. Caña de azúcar	68
Productos de confección	67

CUADRO 2. [*conclusión*]

Pinturas y barnices	67
Productos de papel y cartón	60
Periódicos y revistas	60
Muebles de madera para el hogar	60
Jabones y detergentes	59
Imprentas	58
Pan y otros productos	56
6. Fibras artificiales	53
Artículos para mujer	53
Hierro primario y secundario	51
Refinación de petróleo	49
Tuercas y tornillos	49
Cigarrillos	47
Harina y pastas	45
Muebles de metal	44
Cocoa y productos de chocolate	42
7. Puros	33
Leche fresca	19

empleando un volumen desproporcionadamente grande de capital para obtener un mayor producto por trabajador.⁷ En cambio, cuando la productividad “pura” de México es menor a 100, ello significa que están presentes “otros factores”, además del capital, para obtener una mayor productividad en los Estados Unidos.⁸

Lo que primero llama la atención al observar el cuadro 2 es que en 30 de 45 casos⁹ —grupos 4, 5, 6 y 7— la ventaja de productividad en los Estados Unidos es mayor que el volumen relativo de capital por trabajador, en tanto que sólo en cinco casos —grupos 1 y 2— los Estados Unidos emplean un volumen desproporcionado de más capital por trabajador para obtener una mayor producción por hombre ocupado. En no más de 10 casos —grupo 3— parece haber una estrecha interrelación entre capital y productividad por trabajador, en el sentido en que x veces más capital por trabajador está asociado con alrededor de x veces más producto por hombre ocupado.

⁷ La cifra es de 77 %, si se adoptan los promedios ponderados.

⁸ Los resultados son independientes del tipo de cambio adoptado. Representan las proporciones “reales”, con la condición de que el precio de los activos de capital en términos de los bienes que ayudan a producir son los mismos en ambos países.

⁹ O bien 37, aparte de 45, si se ignora la estratificación adoptada por mera conveniencia.

Al comparar los cuadros 1 y 2 vale la pena destacar que en México la productividad “pura” es lo suficientemente mayor para invertir por completo la situación de las industrias siguientes: fábricas de cartón, tejidos y productos de lana, cuero y sus productos y envases metálicos. Por otra parte, en los casos que se mencionan a continuación la alta productividad obtenida en México se ha logrado por una utilización desproporcionada de capital: cobre primario y secundario, tejidos de fibras sintéticas, artículos para mujer, hierro primario y secundario, refinación de petróleo y cigarrillos. Se observan otros casos “inversos”, pero los mencionados son los que más llaman la atención.

La debilidad de nuestra metodología, también puede observarse por los resultados obtenidos en los casos extremos. En particular en las dos primeras industrias, vehículos de motor y productos químicos agrícolas el efecto de las “diferencias de precios” son la causa de una gran parte de la discrepancia que se observa en la diferencia “pura” de productividad (véase la nota, p. 664).

En fechas recientes, numerosos autores y estudios indican que la eficiencia estática, en el sentido paretiano, puede no ser tan importante como se suponía y que factores tales como el “empresariado” y la “gerencia” son elementos a los que debe prestarse mayor grado de atención cuando se estudia la eficiencia en los países subdesarrollados. En un trabajo sobre la industria textil del Brasil, un estudio de la CEPAL encontró, por ejemplo, que en la industria algodonera el 67 % del total de las deficiencias de operación se debían a la falla en el empleo de la maquinaria existente, relacionada con factores materiales tales como la calidad de la materia prima, producción equilibrada y esfuerzos de la planta, y factores humanos tales como la gerencia eficiente, formación de un cuerpo de técnicos y supervisores y capacitación de los trabajadores.¹⁰

Me parece, no obstante, que las cifras presentadas permiten obtener ciertas bases empíricas más o menos razonables. De acuerdo con las cifras del cuadro 2, dos terceras partes de la industria de México estarían trabajando por abajo de su “capacidad”. Sería difícil dilucidar cuál es la parte que desempeñan en esta estructura factores tales como las diferencias relativas de precios, la dotación de recursos naturales, la capacitación de la mano de obra y otros factores tecnológicos. Pero cuando menos en veinte casos, las diferencias son a tal grado altas que permiten afirmar que México podría estar operando dentro de las posibilidades extremas de producción.

¹⁰ Naciones Unidas, *La industria textil en América Latina*, II, Brasil, Nueva York, p. 92

III

La "hipótesis modificada de Hirschman" supone que la moderna tecnología incorporada en el capital refuerza la eficiencia de la gerencia y por lo tanto del trabajo, y que esta función del capital es de particular importancia en las sociedades subdesarrolladas, en donde las tareas de coordinación y cooperación en los organismos que operan en gran escala afrontan dificultades especiales. Por esta razón, las diferencias de productividad del trabajo entre los países subdesarrollados y los industrializados deberían ser mucho mayores en las industrias que son intensivas de trabajo que en las intensivas de capital, en particular en las que operan en gran escala, en las actividades que deben mantenerse en óptimas condiciones de trabajo, en las que deben observar altos niveles de producción, en las que tienen operaciones sujetas a maquinarias y en las industrias cuyo proceso está centralizado.

Se empleó una regresión para tratar de explicar las diferencias de productividad del trabajo en términos de intensidad del capital (valor del capital fijo por trabajador en México) para las 49 industrias consideradas.¹¹ El resultado que mejor se adaptó fue el siguiente:

$$\log \frac{(VA/L)m}{(VA/L)u} = 1.89 \frac{0.219}{(0.095)} \log (K/L)m$$

$$R = .319$$

(en donde VA , L , K , m y u continúan representando valor agregado, número de trabajadores, valor de capital fijo, México y los Estados Unidos; R es el coeficiente de correlación; el número entre paréntesis es el error estándar del coeficiente de regresión).

¹¹ El número de observaciones en esta regresión fue de 49, incluyendo las 45 industrias de los cuadros 1 y 2. Se excluyó la refinación de petróleo y puros, pero se incluyó leche condensada y evaporada, pescados y mariscos enlatados, puertas metálicas, máquinas de oficina, aparatos eléctricos, así como bicicletas y motocicletas. Me desentendí de estas seis industrias porque sus estimaciones de capital en los Estados Unidos no me merecieron confianza. La industria manufacturera de puros se agregó posteriormente, cuando se dispuso de información adicional; el caso de la refinación de petróleo se explica en el texto del trabajo.

Para las 45 industrias incluidas en el cuadro 1, incluyendo la refinación de petróleo, el ajuste fue:

$$\log \frac{(VA/L)m}{(VA/L)u} = 2.22 \frac{0.158}{(0.082)} \log (K/L)m$$

$$R = .283$$

que es un coeficiente de escasa significación. Como la refinación de petróleo se encontraba fuera de la tendencia general, la regresión que se presenta en el texto se consideró más representativa de la anterior.

Este resultado, aun cuando no sea impresionante, parece confirmar la "hipótesis modificada" en la forma presentada por Díaz-Alejandro, al ir más allá de su análisis para utilizar un índice directo de intensidad de capital. La intensidad de capital no explica (en su sentido estadístico) más del 10 % de las variaciones de las diferencias de productividad del trabajo, aun cuando el coeficiente de regresión tiene el signo correcto. En México el 100 % de incremento en la intensidad de capital se acompaña por un 22 % de incremento en la productividad relativa del trabajo (se hicieron intentos para adaptar variables sobre el tamaño relativo del mercado y la dimensión relativa del establecimiento industrial, pero los resultados obtenidos no fueron satisfactorios desde el punto de vista estadístico).

Me pareció, no obstante, que adquiriría suma importancia una proposición. Sería deseable observar si los países subdesarrollados tienen una ventaja productiva "pura" (en la forma definida anteriormente) con respecto a la intensidad de capital. Esto es, tomando en consideración tanto la productividad del trabajo y las diferencias en la intensidad de capital ¿las economías semi-industrializadas se desenvuelven mejor en las industrias intensivas de capital?

Hirschman afirma que:

las diferencias de productividad del trabajo entre un país subdesarrollado y otro industrializado deben ser mucho mayores en ciertas industrias (por ejemplo en la fabricación de industrias metálicas) que en otras (por ejemplo en la del cemento), a pesar de que se empleen técnicas similares en ambos países.¹²

Díaz-Alejandro conoce este punto al afirmar:

La hipótesis modificada que se presenta en este trabajo es, por supuesto, más débil que la original, lo que tiene validez aun en los casos en que se emplean técnicas similares de producción en ambos países.¹³

E indica, como una restricción a sus observaciones que:

También es posible que la selección de técnicas sea más limitada a medida que las industrias son más intensivas de capital, así que en promedio existen mayores diferencias en las relaciones capital-trabajo entre los países desarrollados y subdesarrollados a medida que uno se mueve de las industrias que tienen mayor intensidad de capital hacia las que tienen menos, y que por consiguiente esto explica en parte la

¹² Hirschman, *op. cit.*, p. 152.

¹³ Díaz-Alejandro, *op. cit.*, p. 3.

creciente diferencia de productividad que tiene lugar en forma simultánea.¹⁴

Naturalmente, para llegar a obtener resultados importantes, la sola productividad del trabajo no ayudará mucho. Lo que realmente importa (para la determinación del criterio de inversión sobre bases sectoriales en una economía abierta) es si cuando la influencia de las diferencias de intensidad de capital se toman en cuenta, los resultados indican una mayor productividad relativa de las industrias intensivas de capital en México. El problema central, por lo tanto, es el siguiente:

¿Son las diferencias "puras" de productividad, entre los Estados Unidos y México, más limitadas en las industrias intensivas de capital que en las intensivas de trabajo? La hipótesis formulada en esta forma se probó como sigue:

- a) Adaptando una regresión de las diferencias de intensidad de capital sobre las diferencias de productividad del trabajo;
- b) mediante una regresión de la intensidad de capital sobre los residuos de la primera regresión de diferencias de intensidad de capital y diferencias de productividad del trabajo; y finalmente
- c) con una regresión de intensidad de capital sobre las diferencias "puras" de productividad.

Los resultados, (a pesar de que todos mostraron un coeficiente positivo de correlación) no fueron significativos desde el punto de vista estadístico. Ello se debió a la existencia de una correlación positiva entre la intensidad de capital en las industrias de México y a las diferencias de intensidad de capital entre México y los Estados Unidos: la última era más limitada a medida que la intensidad de capital se incrementaba. El coeficiente de correlación entre las dos últimas variables fue pequeño, alrededor de .27, aunque ello se debió a la baja correlación encontrada, muy similar, entre las diferencias de productividad del trabajo e intensidad de capital (igual a .32) —para eliminar la influencia de la intensidad de capital sobre las diferencias "puras" de productividad (todas las variables expresadas en su forma logarítmica). Todo esto, sobre el supuesto de un mercado perfecto de factores, confirma la idea de Díaz citada anteriormente: el campo de sustitución de factores es más limitado a medida que se incrementa la intensidad de capital.

¹⁴ *Loc. cit.*, p. 13.

El resultado debe interpretarse con cuidado. A pesar de que las cifras merecen una confianza relativa en todos los casos, debe tenerse presente que abarcan el periodo de sólo un año. El ciclo económico influye y otros muchos factores estuvieron en libertad de desempeñar el papel que les corresponde. Ésta fue la razón principal para que la refinación de petróleo se colocara a la salida: la relativamente baja productividad “pura” que reveló esta industria en México en el año considerado, parece que se debió por completo a dificultades temporales de carácter administrativo de la compañía petrolera estatal.¹⁵ Y por supuesto, la hipótesis original de Hirschman se refiere más a las características tecnológicas que a la intensidad de capital propiamente dicha.

De las cuatro industrias citadas en forma específica por Hirschman como apropiadas para los países semi-industrializados, México se comporta bien en dos de ellas, fábricas de cerveza y cemento, y mal en las otras dos, altos hornos (representados por fierro primario y secundario); fabricación de productos metálicos, que se ofrece como un ejemplo en contrario por Hirschman, es consistente con la hipótesis en México en los casos de muebles de metal, tuercas y tornillos, pero no en los envases metálicos.

Nuestras conclusiones, por lo tanto, no apoyan el argumento de Hirschman en el sentido de que la productividad del trabajo en los países subdesarrollados debiera deteriorarse en relación con los países subdesarrollados a medida que la tecnología se hace más intensiva de trabajo, *debido a que el campo para un desempeño más pobre se hace más amplio cuando se utilizan procesos de mayor intensidad de trabajo*. En realidad, se encontró que las diferencias de productividad del trabajo entre México y los Estados Unidos decrecen a medida que aumenta la intensidad de capital. Se mencionó ya, sin embargo, que las diferencias de la relación capital-trabajo entre México y los Estados Unidos también son menores a medida que se incrementa la intensidad de capital. Esto es (sobre el supuesto de un mercado perfecto de factores), las posibilidades de sustitución de factores son menos escasas en las industrias intensivas de capital que en las intensivas de trabajo.

La conclusión a que se llegó fue que, cualquiera que sea la influencia, la mayor intensidad de capital parece que se ha traducido en una

¹⁵ La mala situación de la industria petrolera mexicana, en particular en el año de 1960, puede ilustrarse mediante otro índice. En promedio, el número relativo (número de trabajadores ocupados en la industria, entre el número de establecimientos) de plantas mexicanas, excluyendo la refinación de petróleo (los Estados Unidos = 100) es igual a 60, con una fluctuación que oscila de 10 a 210. No obstante, en el caso de la refinación de petróleo, en México el índice de tamaño es de 580, lo que indica con claridad que existe apiñamiento.

menor diferencia de productividad del trabajo, y que esto se debe a una mayor semejanza en las proporciones de factores en las industrias intensivas de capital que en las intensivas de trabajo, entre México y los Estados Unidos.

La “anticuada” teoría de las proporciones de factores indica que —cuando menos en el caso de México— la paradoja de Hirschman es sólo aparente, pero no real.

En cualquier caso, parece más apropiado adoptar una posición de agnosticismo, hasta que las investigaciones sobre diferencias relativas de precios y tecnologías de las industrias consideradas, por una parte, y sobre las influencias de los “factores escondidos”, tales como los recursos naturales y la capacitación de la mano de obra, por la otra, arrojen luces sobre estos resultados.

APÉNDICE METODOLÓGICO

Las cifras básicas empleadas en el trabajo se obtuvieron de los cuadros fundamentales del resumen general del VII Censo Industrial de México, 1961, y del Censo de Manufacturas de los Estados Unidos, 1958.

El valor agregado de las industrias mexicanas se obtuvo en forma indirecta, restando las “materias primas y auxiliares” y “pagado por maquila” —ambos conceptos en la tercera parte del Censo— del “valor de la producción”, que se encuentra en la primera parte. Los resultados obtenidos son probablemente burdos porque algunos renglones de “otros gastos”, que no pudieron deducirse, no son parte del valor agregado de la industria. El Censo de México, además, no aclara si los costos de la energía eléctrica consumida están incluidos en el renglón de “materias primas y auxiliares”; si no lo están, existe una ligera desviación a favor de la productividad de las industrias intensivas de capital, puesto que se encontró una correlación positiva de 0.79 entre la intensidad de capital y el volumen total de energía eléctrica consumida por trabajador.

El valor de los activos fijos se da por establecimientos en el Censo mexicano; pero el “valor de la depreciación de los activos” se presenta por empresas en el caso del Censo de los Estados Unidos. Supuse que la misma relación capital-producto, válida para las empresas, lo era también para los establecimientos y así se obtuvo el valor del capital fijo que fue usado para los Estados Unidos. Como la clasificación con base en las empresas no era estrictamente la misma que la de los establecimientos, dejé pendiente 8 observaciones (de los 53 casos originales)

de los que no podía tener la seguridad de mis supuestos. En realidad, para las 45 industrias estudiadas, el coeficiente de correlación entre la intensidad de capital en México y los Estados Unidos fue bastante alto, igual a .89 (de acuerdo con las hojas de trabajo).

Los mejores resultados, favorables a la "hipótesis modificada", se obtuvieron mediante el empleo de la proporción de sueldos y salarios de la producción de México, como un índice inverso de la intensidad de capital. Con esta variable, aun las diferencias "puras" de productividad tienen una alta correlación, aunque la proporción de sueldos y salarios tienen una correlación mucho menor —de no más de 0.54 en México y de 0.50 en los Estados Unidos, en relación con el valor del capital por trabajador.

Es conveniente destacar que, a pesar de que la intensidad relativa de capital, por sí misma, no explica las diferencias de productividad, aquélla fue, con mucho la variable de más influencia que pude encontrar, como lo indicaría el sentido común.

Después de establecer 49 observaciones, la regresión siguiente fue la de mayor significación:

$$\log \frac{(K/L)_m}{(K/L)_u} = 1.23 + \frac{0.556}{(0.171)} \log \frac{(VA/L)_m}{(VA/L)_u}$$

$$R = .435.$$

También existe una correlación positiva ($R = .54$) entre la intensidad de capital y el tamaño relativo de la empresa industrial media (número de trabajadores en producción, dividido entre el número de establecimientos).

Como en promedio el tamaño relativo de la empresa mexicana media (Estados Unidos = 100) es de 60 (excluyendo la refinación de petróleo), esto indica que las industrias mexicanas se aproximan al tamaño "óptimo", a medida que aumenta la intensidad de capital, sobre el supuesto de que el tamaño de las empresas norteamericanas es el óptimo.

Lo anterior también respalda la evidencia de que la posibilidad de sustitución técnica entre factores es más difícil a medida que aumenta la intensidad de capital, ya que el coeficiente de correlación observado entre el tamaño relativo y las diferencias en intensidad de capital también fue positiva e igual a 0.32.

Los cuadros 3 y 2 presentan el conjunto de cifras empleadas en los cálculos.

CUADRO 3. *Productividad, intensidad de capital y diferencias de tamaño en las industrias consideradas*

<i>Industria</i>	<i>Absoluto^a</i> <i>(K/L)_m</i>	<i>Relativo^b</i> <i>(K/L)_m</i> <i>(EUA = 100)</i>	<i>Tamaño</i> <i>relativo en</i> <i>México^c</i> <i>(EUA = 100)</i>	<i>Producti-</i> <i>vidad rela-</i> <i>tiva del</i> <i>trabajo en</i> <i>México^d</i> <i>(EUA = 100)</i>
1. Plantas empacadoras de carne	36.4	39	70	28
2. Leche fresca	50.8	27	132	05
3. Empacadoras de fruta y vegetales	30.4	35	110	30
4. Cocoa y productos de chocolate	54.0	31	07	13
5. Caña de azúcar	62.6	31	34	21
6. Productos de confección	21.2	33	32	22
7. Goma de mascar	38.9	30	40	27
8. Alimentos preparados para animales	73.7	40	13	30
9. Vinos y licores	68.4	40	100	32
10. Harinas	96.6	42	95	19
11. Pan y productos	13.5	25	09	14
12. Cervecerías	126.4	45	208	51
13. Cigarrillos	67.1	60	14	28
14. Puros	9.0	40	08	17
15. Tejidos de algodón	20.8	28	33	27
16. Tejidos de lana	15.4	18	35	23
17. Fibras sintéticas	51.7	60	50	32
18. Artículos para mujer	7.8	51	21	27
19. Muebles de madera para el hogar	11.3	32	10	19
20. Muebles de metal	22.6	41	58	18
21. Pulpa y papel	125.6	38	76	35
22. Cartón	45.9	11	19	14
23. Papel y productos	36.6	61	40	22
24. Revistas y periódicos	50.2	43	127	26
25. Imprentas	26.0	33	44	19
26. Cuero y productos	18.2	31	11	26
27. Llantas y cámaras	82.6	49	74	57
28. Productos químicos básicos	77.0	18	52	14
29. Pinturas y barnices	47.7	24	87	16
30. Artículos de farmacia	48.1	28	64	20

CUADRO 3. [conclusión]

<i>Industria</i>	<i>Absoluto^a</i> (K/L) <i>m</i>	<i>Relativo^b</i> (K/L) <i>m</i> (EUA = 100)	<i>Tamaño relativo en México^c</i> (EUA = 100)	<i>Productividad relativa del trabajo en México^d</i> (EUA = 100)
31. Jabón y detergentes	63.8	22	09	13
32. Productos químicos agrícolas	75.4	29	49	58
33. Vidrio plano	78.1	34	202	30
34. Vidrio soplado y otro	31.0	32	31	23
35. Productos de arcilla	28.4	28	05	20
36. Cemento	183.3	32	121	39
37. Hierro primario y secundario	120.3	53	92	27
38. Cobre primario y secundario	67.0	50	48	39
39. Envases de metal	33.6	19	05	17
40. Tornillos y clavos	39.3	39	97	19
41. Equipo y maquinaria agrícola	35.1	30	57	25
42. Artículos para el hogar	32.4	46	39	33
43. Camiones y chasis	14.2	26	87	25
44. Vehículos de motor y sus partes	32.0	23	102	59
45. Refinación de petróleo	480.1	70	579	34

NOTAS: ^a Valor del capital fijo por trabajador, en México, expresado en pesos;

^b Relación capital-trabajo en la industria de México, en términos de la relación correspondiente de capital-trabajo en los Estados Unidos. (Estados Unidos = 100);

^c Número de trabajadores dividido entre el número de establecimientos industriales de México, en términos de la cifra correspondiente de los Estados Unidos. (Estados Unidos = 100) y

^d Valor agregado por trabajador en la industria en México, en términos de la cifra correspondiente para los Estados Unidos. (Estados Unidos = 100).